Отчет по практической работе 1

Основы Python актуализация знаний и настройка рабочего окружения

Дисциплина: Технологии разработки приложений на базе фреймворков.

Студент: Поберем Максим Станиславович.

Группа: ЭФБО-12-24. Год выполнения: 2026.

Индивидуальная тема 495: Сервис назначения руководителей проекта.

1 Материалы Яндекс Практикума

Отметка ставится после фактического прохождения материалов курса.

Раздел	Материалы ПР1	Пройдено
01 Основы Python	Погружение в Python; простые типы данных; ветвления; импортируемые типы данных.	[ ]
02 Настройка рабочего окружения	Настройка окружения; pytest; Git; требования к коду; отладка.	[ ]

2 Индивидуальный проект

Разработана начальная версия сервиса, в котором координатор назначает руководителя проекта с учётом специализации и текущей загрузки. Основные сущности предметной области: проект, руководитель и назначение. На этапе ПР1 сведения представлены простыми переменными.

В main.py реализованы три функции предметной области: specializations_match() сравнивает специализации; has_free_capacity() проверяет возможность добавить проект; get_assignment_rejection_reason() возвращает причину отказа либо разрешает перейти к подтверждению. Функция main() организует законченный сценарий взаимодействия.

Программа проверяет отсутствие прежнего назначения, доступность руководителя, корректность загрузки, совпадение специализаций и свободное место в лимите. После ответа «да» проекту назначается руководитель, загрузка увеличивается на единицу, выводится дата. При отказе или отмене назначение не выполняется. В демонстрации загрузка изменяется с 2 до 3; лимит 3 является настраиваемым учебным значением.

Репозиторий: https://github.com/maksimSUPERstarr/IndividualProject495

3 Результат работы

Подготовлены README.md, .gitignore и конфигурация отладчика VS Code. Создано виртуальное окружение .venv на Python 3.14.7, установлены pytest 9.1.1 и flake8 7.4.1. Код успешно прошёл проверку flake8. При отдельной технической проверке пройдены 24 проверки условий назначения, граничных значений, подтверждения и отмены.

В отладчике Python проверен случай загрузки 3 при лимите 3. Правильное условие current_load < project_limit возвращает False. В отдельном учебном примере условие с <= ошибочно возвращает True; причина ошибки установлена пошаговой проверкой значений. Для демонстрации в IDE подготовлены точки останова и инструкция.

В программе использованы str, int, bool, сравнения, ветвления, функции, ввод и вывод, строковые методы и импорт date из datetime. Результат хранится в памяти; постоянное JSON-хранилище относится к ПР2. Изменения проекта сохраняются в Git с префиксом PR1.

4 Вывод

Создана основа сквозного проекта по теме 495 и реализован сценарий проверки и подтверждения назначения руководителя. Следующий этап предусматривает коллекции, модули, JSON-хранилище и тесты проекта.